WEBINÁŘ / 30 MIN

České eHealth v kostce

Architektura • centrální služby • FHIR • IHE • AAfD • EHDS

Technický briefing pro soutěžící týmy Rakathonu 2026

Michal Opatřil | Umbrellateam

15. října 2026 • Praha / Brno / Ostrava

Co by měl vývojář po 30 minutách vědět

Nemusíte znát všechny zákony. Potřebujete vědět, do jakého systému zasahujete.

01 **Kde data vznikají**

PZS, NIS / AIS / LIS / RIS / PACS

02 **Jak jsou popsaná**

EZD, EHR, FHIR, profily, terminologie

03 **Jak se hledají a získávají**

AAfD, IHE MHD/MHDS, oprávnění

04 **Jak zapadnou do provozu**

eŽádanka, MDT, lékař, koordinátor, audit

Hlavní pravidlo: technická interoperabilita ≠ klinicky a právně funkční služba

České eHealth není jedna databáze

Čtyři vrstvy, které se vzájemně doplňují, každá má jinou odpovědnost.

EVROPSKÁ VRSTVA

EHDS • MyHealth@EU • EEHRxF • NCPeH

↓

STÁTNÍ / CENTRÁLNÍ SLUŽBY

Integrované datové rozhraní • identity • oprávnění • eŽádanky • SZZ

↓

VÝMĚNNÁ VRSTVA

AAfD / registrované sítě (navrhovaný model) • index • směrování • přístup

↓

POSKYTOVATELÉ A JEJICH IS

Nemocnice • ambulance • laboratoř • ZZS • PACS • klinická dokumentace

Právo: platné povinnosti × připravované změny

Technickou architekturu stavte na platném právu a pro budoucnost sledujte návrhy.

PLATNÝ PRÁVNÍ RÁMEC

- 372/2011 Sb. – zdravotnická dokumentace
- 444/2024 Sb. – náležitosti a vedení ZD
- 325/2021 Sb. + 236/2025 Sb. – služby EZ
- GDPR, ochrana údajů, účel, oprávnění
- § 38 zákona 325: národní standardy EZ

DALŠÍ NOVELA 325 – NÁVRH 2026

- Povinná elektronická dokumentace od 2029
- Povinné eŽádanky od 2027/2028
- Registrované výměnné sítě / SZZ
- Implementace vybraných povinností EHDS

Nejde o již účinné povinnosti. V říjnu 2026 může dojít ke změnám návrhu.

EHDS: dvě různé „řeky“ dat

Stejné zdravotní údaje, ale odlišný účel, zákonný režim a infrastruktura.

PRIMÁRNÍ VYUŽITÍ

Péče o konkrétního pacienta.
Pacient + oprávněný zdravotník.
MyHealth@EU / NCPeH.

SEKUNDÁRNÍ VYUŽITÍ

Výzkum, inovace, statistika, plánování.
Řízený přístup přes HDAB.
HealthData@EU a chráněná prostředí.

2025
nařízení vstoupilo v platnost

2027
prováděcí akty a příprava

2029
souhrn + Rx/Disp; sekundární data

2031
laboratoř, obraz, propouštěcí zpráva

Šest evropských prioritních kategorií

Pozor na rozdíl mezi evropskými šesti kategoriemi a širšími českými záznamy.

> **Pacientský souhrn, Propouštěcí zpráva, Zpráva z obrazového vyšetření, Zpráva z laboratorníhi komplementu, Zpráva o výjezdu ZZS**
>
> **EHR definice zde: https://mzcr.atlassian.net/wiki/spaces/EPZS/pages/203096069/Standardy+EHR+-+prioritn+kategorie**

EZD ≠ EHR ≠ informační systém

Jedna věc je dokumentaci právně vést, druhá ji interoperabilně reprezentovat.

EZD

Zdravotnická dokumentace v elektronické podobě.
Právní „paměť“ poskytovatele, odpovědnost a uchování.

→

EHR / interoperabilní záznam

Zdravotní údaje / dokument pro výměnu.
Profil, metadata, obsah a vazby na pacienta.

→

EHR systém / AIS / NIS

Software, který data vytváří, zpracovává a zpřístupňuje.
Výrobek má vlastní technické požadavky.

PDF / text = lidsky čitelný dokument. FHIR = strukturální a výměnná reprezentace.

U klinického záznamu potřebujete obojí: srozumitelnost pro člověka a strojovou použitelnost.

Centrální služby: stavebnice důvěry a procesů

Centrum drží referenční identity a společná pravidla; klinická data často zůstávají u PZS.

Kmenové registry

pacient / PZS / pracovník
identifikátory, ztotožnění

Bezpečnost a důvěra

JSU • registr oprávnění
žurnál • pečetě, čas

Procesní služby

eŽádanky • dočasné úložiště
notifikace • sdílený záznam

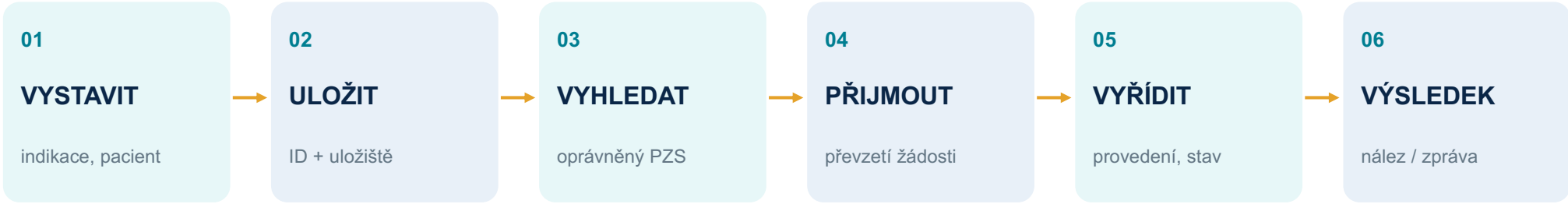
Uživatelské kanály

NPEZ • EZKarta
NCPeH • přeshraniční vazby

mzcr.atlassian.net/wiki/spaces/EPZS/overview

eŽádanka je stavový automat, ne elektronické PDF

Ukázka centrální procesní služby, kterou musí respektovat klinický workflow.



Výjimky: storno • neproveditelnost • rozdělení • návrat do oběhu • oprávnění • výpadek

Integrace: rozhraní konkrétní centrální služby ≠ automaticky dokumentové IHE MHD API.

Proč říkáme „zpřístupnit“, ne automaticky „sdílet“

Zpřístupnění popisuje řízenou možnost získání údajů, nikoli volné kopírování.

PŘEDAT

cílený tok od odesílatele k příjemci

VYMĚNIT

technický proces oboustranné komunikace

ZPŘÍSTUPNIT

oprávněnému umožnit přístup

ZD U POSKYTOVATELE

source of truth

→

INDEX / METADATA

kde, jaký dokument

→

OPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP

ověřit • vydat • auditovat

Data mohou zůstat v původním úložišti. Oprávnění a klinický účel je nutné ověřovat při přístupu.

AAfD: najít dokument, ověřit nárok, získat obsah

Navrhovaná federovaná výměnná vrstva; není to jedna centrální databáze všech pacientů.



Domovská doména • HCID • mezidoménové směrování • možné podpůrné úložiště

IHE MHD: dokumentový tok v pěti slovech

Publikovat → vyhledat → načíst. Rozhraní MHD jsou postavena nad FHIR R4.

PUBLISH

ITI-65

Provide Document Bundle

→

INDEX

DocumentReference

metadata, typ, pacient, autor

→

FIND

ITI-67

Find Document References

→

RETRIEVE

ITI-68

získat dokument

MHD = transakce a rozhraní pro dokumenty

ITI-66: Find Document Lists

MHDS = profil architektury výměnné sítě

registry / repository + profily a transakce

ATNA (audit) + oprávnění, identita, transportní bezpečnost musí běžet napříč tokem.

FHIR × IHE × terminologie: každý řeší jinou otázku

Standardy se skládají jako vrstvy jednoho integračního řešení.

FHIR / HL7	**Co znamenají data?**	Resource • Profile • Bundle • REST API
IHE	**Kdo s kým provede jakou transakci?**	Actor • Profile • ITI-65/67/68 • audit
TERMINOLOGIE	**Jaký přesně je význam hodnoty?**	LOINC • NČLP • SNOMED CT • jednotky • číselníky
PŘÍLOHY / OBRAZ	**Kde je samotný dokument nebo snímek?**	PDF/A • DICOM • validovaný FHIR dokument

FHIR za dvě minuty: resource, profil, validace

„Pošli JSON“ není zadání. Rozhoduje profil, terminologie a klinický kontext.

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "code": {"coding": [{
    "system": "http://loinc.org",
    "code": "8867-4"
  }]},
  "subject": {"reference": "Patient/demo-001"},
  "valueQuantity": {"value": 72, "unit": "/min"}
}
```

ILUSTRAČNÍ JSON / NENÍ CZ PROFIL

- **Resource**

  typ objektu: Observation, Patient…

- **Profile**

  národní omezení a povinná pole

- **ValueSet / CodeSystem**

  hodnoty + terminologické vazby

- **Implementation Guide**

  verze, profily, příklady, testy

- **OperationOutcome**

  jak server vrací chyby validace

Kde číst české FHIR a jak se neztratit

Vždy si ověřte stav publikace. CI build je průběžná pracovní verze.

1. **FHIR R4 – obecná syntaxe a interakce**
   hl7.org/fhir/R4

2. **CZ Core / Terminologie – český základ**
   hl7.cz/fhir (publikované STU 1.0)

3. **Doménový IG – co obsahuje konkrétní zpráva**
   CZ Lab / Imaging / HDR / PS

4. **HIE IG – jak se dokument hledá a získá**
   MHD / ATNA • CI build, pracovní verze

Čtěte: status/verzi → StructureDefinition → terminologie → cardinalitu → invarianty → příklady → validátor.

IHE profily: orientace během dvou minut

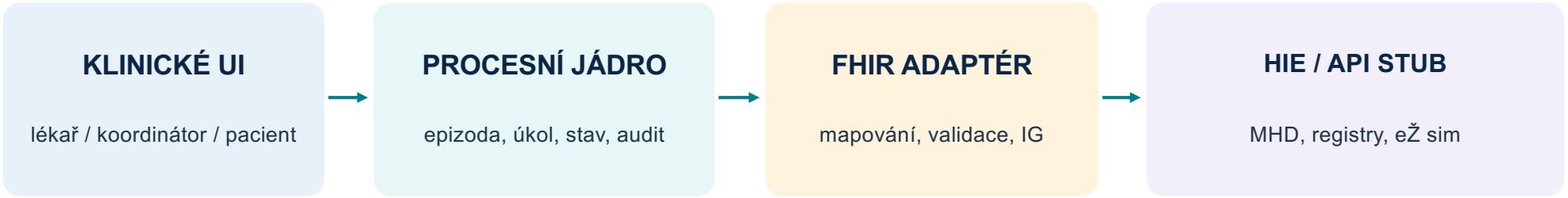
Vyberte podle problému: dokumenty, identita, adresář, autorizace nebo audit.

PROFIL	PROBLÉM	PŘÍKLAD
MHD / MHDS	dokumenty • registry • repozitáře	pub / find / retrieve; federované HIE
PDQm	dotaz na demografii pacienta	vyhledání nebo ověření identity
PIXm / PMIR	křížové identifikátory / změny identit	propojení identit, aktualizace MPI
mCSD	adresář zdravotnických služeb	Organization, PractitionerRole, Endpoint
IUA / ATNA	autorizace / audit infrastruktury	token, bezpečnostní události
DSUBm	odběr informací o dokumentech	notifikace změn, subscription

Důležité: profil IHE sám o sobě nezaručuje právní oprávnění k přístupu.

Jak navrhnout hackathonový prototyp bez slepé uličky

FHIR na okraji systému, oddělený interní model, ověřitelná pravidla a žádná fiktivní produkční integrace.



DATA + METADATA	identita pacienta • autor • čas • provenience
VALIDACE + TERMINOLOGIE	FHIR profil • ValueSet • OperationOutcome
BEZPEČNOST + TESTY	RBAC • logy • mock data • negativní scénáře

Národní onkologický průvodce: princip připravovaného záměru

Příklad, jak se propojí klinická data, workflow a interoperabilita — nikoli hotový národní produkt.

STUDIE / ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ – REALIZACE JE NEJISTÁ

SUSPEKCE → EPIZODA → PODKLADY → MDT → LÉČEBNÝ PLÁN → FOLLOW-UP

PRIMÁRNÍ DATA / ŘÍZENÍ PÉČE

onko sumář • MDT závěr • CarePlan • Task • eŽ

NÁVAZNOST NA NÁRODNÍ eHEALTH

PZS / FHIR / AAfD / identity / dokumenty

NOR / NZIS: sekundární a registrační rovina — není to náhrada klinického workflow.

Co z toho použít pro konkrétní výzvy Rakathonu

Tři technicky věrohodné typy prototypů, kde každý vyžaduje jiný datový a právní režim.

A / CESTA PACIENTA

MDT, koordinátor, chybějící podklady a termíny.

FHIR: Patient, DocumentReference, Task, CarePlan.
IHE: MHD pro dohledání dokumentů.

B / VYTĚŽOVÁNÍ ZPRÁV

AI extrakce klinických faktů s citací zdroje, lidským potvrzením.

FHIR: Observation, Condition, DiagnosticReport.
Validace vůči profilům.

C / DATA PRO HODNOCENÍ

Screening, kvalita péče, podklady pro NOR.

Oddělit primární klinická data a sekundární analýzu.
Minimalizace a syntetická data.

AI odpověď musí mít zdroj, míru nejistoty a člověka, který přijme klinické rozhodnutí.

Co otevřít při programování a čím začít

Ověřte si profil, získávejte jen potřebná data a testujte scénář od klinika až po audit.

ROZCESTNÍK PRO VÝVOJÁŘE

- **HL7 FHIR R4** — hl7.org/fhir/R4/
- **České FHIR IG / CZ Core** — hl7.cz/fhir/
- **HIE IG – CZ MHD/ATNA (vývoj)** — build.fhir.org/ig/HL7-cz/HIE
- **IHE IT Infrastructure** — profiles.ihe.net/ITI/
- **Národní Manuál EZ / API** — mzcr.atlassian.net/wiki/spaces/EPZS
- **EHDS / implementační kalendář** — health.ec.europa.eu / EHDS

MINIMUM PRO UVĚŘITELNÉ MVP

1. **Klinická potřeba a odpovědná role**
2. Zdroj pravdy a identifikátory
3. Konkrétní FHIR / IHE profil
4. Pravidla přístupu a audit
5. Syntetická data a test chyb

DATA → KONTEXT → PROCES → DŮVĚRA

Výhra pro vítězný tým Rakathonu

Vstup pro každého člena týmu na jednu z klíčových akcí o interoperabilitě v ČR.

VÝHRA PRO CELÝ TÝM

Vstup pro každého člena vítězného týmu

Na jednom místě se setkají lidé, kteří navrhují, dodávají a rozvíjejí české eHealth.

FHIR • IHE • AAfD • eŽádanky • EHDS

NÁRODNÍ DIALOG

pro digitalizaci Vol. II

19. 10. 2026

Hotel ILF • Praha

Od prototypu k lidem, kteří mění reálnou podobu českého zdravotnictví.

Díky. Ať to nezůstane jen u prototypu.

Máte nápad, dotaz nebo chuť něco společně posunout? Zůstaňme ve spojení.

ZŮSTAŇME V KONTAKTU

Michal Opatřil

eHealth • interoperabilita • zdravotnické právo

linkedin.com/in/michalopatril/

Napište mi, jak váš projekt dopadl. Zajímá mě hlavně to, co půjde použít v reálné praxi.

NAČTĚTE A PROPOJME SE

Pacient je jen jeden. Naše systémy by si měly rozumět.